

1

Пост-Хартрі-Фоківські методи

1.1. Вступ до електронної кореляції

1.1.1. Що таке електронна кореляція?

Електронна кореляція — це різниця між точною енергією системи та енергією, отриманою методом Хартрі-Фока:

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}} \quad (1.1)$$

Метод Хартрі-Фока не враховує миттєву кореляцію рухів електронів, оскільки кожен електрон рухається в усередненому полі всіх інших електронів. Насправді ж електрони "уникають" один одного через кулонівське відштовхування.

1.1.2. Типи електронної кореляції

Динамічна кореляція Пов'язана з миттєвими флуктуаціями електронної густини. Проявляється на коротких відстанях між електронами. Може бути враховані методами:

- Теорія збурень Møller-Plesset (MP2, MP3, MP4)
- Coupled Cluster (CCSD, CCSD(T))
- Configuration Interaction (CISD, QCISD)

Статична (нединамічна) кореляція Виникає, коли кілька конфігурацій близькі за енергією. Важлива для:

- Розриву хімічних зв'язків
 - Збуджених станів
 - Диелектронних систем
 - Перехідних металів з близькими d-орбіталями
- Методи: CASSCF, CASPT2, MRCI.

1.1.3. Кореляційна енергія атомів

Для атомів кореляційна енергія становить 1–5% від повної енергії, але вона критична для точних розрахунків:

Таблиця 1.1. Кореляційна енергія атомів (Ha)

Атом	E_{HF}	E_{exact}	E_{corr}	% від E_{HF}
He	−2.8617	−2.9037	−0.0420	1.5%
Be	−14.573	−14.667	−0.094	0.6%
Ne	−128.547	−128.937	−0.390	0.3%
Ar	−526.817	−527.540	−0.723	0.1%

1.1.4. Коли потрібні post-HF методи?

Методи Хартрі–Фока (HF) є фундаментом сучасної обчислювальної хімії, але вони базуються на наближенні незалежних частинок, коли кожен електрон рухається у середньому полі інших. Таке спрощення призводить до втрати частини електронної кореляції — узгоджених рухів електронів, що критично впливають на точність розрахунків. Тому в низці випадків необхідно використовувати **post-HF методи** — такі, що явно враховують кореляцію.

- Досягнення спектроскопічної точності.** Якщо метою є відтворення експериментальних енергій, частот або іонізаційних потенціалів з точністю < 1 kcal/mol (≈ 0.04 eV), метод Хартрі–Фока є недостатнім. Для цього застосовують розширені кореляційні підходи — MP2, CCSD(T), або багатоконфігураційні методи. Наприклад, для точної побудови потенціальної поверхні H_2 різниця між HF і FCI становить до 0.05 а.у., що перевищує експериментальну похибку у сотні разів.
- Порівняння близьких електронних станів.** У випадках, коли два або більше станів мають схожі енергії (наприклад, сингулярно-триплетні переходи), звичайний HF або навіть DFT можуть давати неправильний порядок рівнів. Це важливо для аналізу мультиплетів, спин-кросоверів, фотохімічних процесів тощо. Для таких задач застосовують методи типу CAS-SCF, MRCI або EOM-CC.
- Електронна спорідненість і енергії іонізації.** Методи HF та DFT часто переоцінюють або недооцінюють електронну спорідненість через неправильне описання релаксації електронної щільності після додавання або видалення електрона. Post-HF методи (наприклад, CCSD(T), ADC(2), EOM-IP/EA-CCSD) забезпечують набагато більш точне відтворення цих величин.
- Еталонні розрахунки.** Для перевірки функціоналів DFT або параметрів напівемпіричних методів потрібні точні «еталонні» енергії, отримані з Full CI, CCSD(T), або FCIQMC. Такі розрахунки є дорогими, але на їх

основі формуються бази даних, наприклад G2, W4 тощо, які визначають точність нових функціоналів і потенціалів.

5. **Системи з сильною електронною кореляцією.** У таких системах (наприклад, атоми або молекули з незаповненими *d*- чи *f*-орбіталями) кілька конфігурацій мають близькі енергії, і одно-детермінантний опис Хартрі–Фока руйнується. Це стосується перехідних металів, радикалів, комплексів з обміном спіну, а також розриву хімічних зв'язків (наприклад, розтягнення H₂). Для таких задач необхідні **мультиконфігураційні** методи: CASSCF, MRCI, або DMRG, які враховують «статичну» (некореляційну) складову.
6. **Залежність результатів від геометрії.** При розрахунку потенціальних поверхонь, переходів або вібраційних рівнів важливо, щоб енергії змінювалися гладко з координатою. HF може давати нерегулярності через зміни конфігурації орбіталей (переходи між станами). Post-HF методи (зокрема CASSCF) гарантують незерервність потенціальної поверхні, що важливо для квантової динаміки та моделювання спектрів.
7. **Опис збуджених станів.** HF розглядає лише основний стан, а DFT має обмеження через наближення обмінно-кореляційних функціоналів. Для збуджених станів застосовують спеціальні post-HF методи: CIS, EOM-CCSD, ADC(2), CASSCF/MRCI, які дозволяють обчислювати спектри поглинання, емісії, фотохімічні процеси та електронно-вібраційні переходи з високою точністю.

Таким чином, використання post-HF методів є не просто розкішню, а необхідністю у випадках, коли потрібна точна характеристика електронної структури, взаємодії станів або потенціальних поверхонь. Хоча їхня обчислювальна вартість значно більша, сучасні алгоритми та паралельні реалізації роблять їх цілком придатними навіть для молекул середнього розміру.

1.1.5. Концепція одно- та багатоконфігураційних методів

Одноконфігураційні методи. Базуються на одному детермінанті Слейтера (HF) і додають кореляцію через збудження:

У найпростішому випадку хвильова функція є одним детермінантом:

$$|\Psi_{\text{SR}}\rangle = |\Phi_0\rangle = |\varphi_1\varphi_2 \dots \varphi_N|. \quad (1.2)$$

Далі на нього накладають кореляційні поправки — не у вигляді нових детермінантів у самій хвильовій функції, а через операторні або збурювальні члени у виразі для енергії. Це дає «однореференсні» методи:

$$E = E_{\text{HF}} + E_{\text{corr}},$$

де E_{corr} визначається з теорії збурень (MP2, MP3...), або з експоненційного кластерного розкладу

$$|\Psi_{\text{CC}}\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle, \quad \hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \dots,$$

у методі CCSD тощо.

До одностерміантних методів належать наступні:

- MP2, MP3, MP4 — теорія збурень
- CCSD, CCSD(T) — coupled cluster
- CISD, QCISD — configuration interaction

Добре працюють для основних станів, де один детерміант домінує у хвильовій функції.

Багатоконфігураційні методи. Коли один детерміант (тобто одна конфігурація орбіталей) не здатен адекватно описати електронну структуру системи, наприклад — при розриві хімічного зв'язку, у станах з виродженням або сильною кореляцією, необхідно враховувати **кілька детерміантів одночасно**. Такі методи називаються *багатоконфігураційними* (multireference methods).

У цьому випадку хвильова функція системи записується як лінійна комбінація кількох детерміантів:

$$|\Psi_{\text{MR}}\rangle = \sum_I c_I |\Phi_I\rangle, \quad (1.3)$$

де кожен детерміант $|\Phi_I\rangle$ є *референтним* (reference determinant) — тобто включається у побудову хвильової функції на рівних правах. На відміну від звичайного методу CI, де один детерміант є головним (HF), а решта — збудженнями з нього, у мультиконфігураційних підходах усі детерміанти вважаються рівнозначними, і їхній внесок визначається варіаційним розв'язком.

Кожен детерміант утворюється перестановкою заповнених і вільних орбіталей у певному *активному просторі*. Наприклад, у методі CASSCF(4, 4) ми розглядаємо всі можливі способи розподілу 4 електронів по 4 активних орбіталях. Це породжує повний набір конфігурацій:

$$\{|\Phi_I\rangle\} = \{|(2s)^2(2p_x)^2|, |(2s)^1(2p_x)^1(2p_y)^2|, \dots\},$$

а хвильова функція є суперпозицією цих детерміантів з коефіцієнтами c_I , які знаходяться варіаційним мінімумом енергії.

До багатоконфігураційних методів належать:

- CASSCF (Complete Active Space Self-Consistent Field) — вибір активного простору та одночасна оптимізація орбіталей і коефіцієнтів c_I ;
- CASPT2 — додавання динамічної кореляції до хвильової функції CASSCF за допомогою теорії збурень другого порядку;
- MRCI (MultiReference Configuration Interaction) — багатоконфігураційна версія CI, що включає збудження з усіх референтних детерміантів.

Такі методи необхідні для опису:

- розриву або формування хімічних зв'язків (де змінюється характер орбіталей);

- збуджених станів, що мають змішаний або вироджений характер;
- діелектронних і радикальних систем, де присутні майже вироджені орбіталі;
- перехідних металів і кластерів, де кілька конфігурацій роблять суттєвий внесок у хвильову функцію.

Таким чином, у мультиконфігураційних підходах немає одного «основного» детермінанта — *усі вони є референтними*, і саме їхня комбінація забезпечує адекватний опис складної електронної структури.

1.2. Теорія збурень Møller–Plesset (MP2)

1.2.1. Теоретичні основи MP2

Теорія збурень Møller–Plesset (MP) — один із найпоширеніших пост-Хартрі–Фоківських методів для врахування електронної кореляції. Її ідея полягає у розкладі точного гамільтоніана системи у вигляді суми незбуреної частини (розв’язаної в методі Хартрі–Фока) і малих поправок:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}, \quad (1.4)$$

де $\hat{H}_0$ — оператор Фока, а $\hat{V} = \hat{H} - \hat{H}_0$ — «збурення», яке враховує електронну кореляцію, відсутню в одноелектронному описі HF.

Енергію можна подати у вигляді ряду за параметром збурення λ :

$$E = E^{(0)} + E^{(1)} + E^{(2)} + E^{(3)} + \dots \quad (1.5)$$

де:

- $E^{(0)}$ — енергія, яку дає саме наближення Хартрі–Фока;
- $E^{(1)}$ — перша поправка збурень, яка, як виявляється, *тотожно дорівнює нулю* у випадку HF (через варіаційний принцип);
- $E^{(2)}$ — перша ненульова корекція, яку називають **енергією кореляції MP2**;
- $E^{(3)}, E^{(4)}$ — наступні наближення (MP3, MP4), що уточнюють опис кореляції.

Таким чином, **MP1 не існує як окремий метод**, оскільки поправка першого порядку вже врахована у розв’язку рівнянь Фока:

$$E^{(0)} + E^{(1)} = E_{\text{HF}}.$$

1.2.2. Формула енергії MP2

У другому порядку теорії збурень енергія записується як:

$$E^{(2)} = \frac{1}{4} \sum_{ijab} \frac{|\langle ij || ab \rangle|^2}{\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b}, \quad (1.6)$$

де:

- i, j — індекси зайнятих (occupied) орбіталей,
- a, b — індекси віртуальних (unoccupied) орбіталей,
- $\langle ij || ab \rangle$ — антисиметризовані двоелектронні інтеграли,
- ϵ_k — орбітальні енергії з HF-розрахунку.

Цей вираз описує зниження енергії системи за рахунок корельованого руху електронів, коли збурення дозволяє їм «обмінюватися» з віртуальними станами.

1.2.3. Фізичний зміст MP2-корекції

MP2 описує *динамічну електронну кореляцію* — швидкі короткодійні флуктуації положень електронів. Інтуїтивно, електрони «відчувають» один одного і миттєво уникають, що знижує енергію системи відносно незалежного HF опису.

MP2 добре працює для:

- молекул поблизу рівноважної геометрії;
- сполук із замкненими оболонками;
- систем, де кореляція не надто сильна.

А от при розриві зв'язків або в багатоконфігураційних системах (де один детермінант вже неадекватний) MP2 дає хибні результати — у таких випадках потрібні методи на кшталт CASSCF або CCSD(T).

1.2.4. Практичне застосування

У більшості сучасних програм (Gaussian, ORCA, PySCF) MP2 є базовим рівнем пост-HF розрахунків. Він забезпечує добрий баланс між точністю та обчислювальною вартістю, додаючи лише $O(N^5)$ складність порівняно з HF ($O(N^4)$).

Метод	Точність	Обчислювальна складність
HF	$\sim 1 - 5$ kcal/mol	$O(N^4)$
MP2	$\sim 0.5 - 1$ kcal/mol	$O(N^5)$
CCSD	~ 0.1 kcal/mol	$O(N^6)$
CCSD(T)	~ 0.01 kcal/mol	$O(N^7)$

Отже, MP2 є першим кроком за межі одноелектронної теорії, який дозволяє описати тонку структуру енергій, дисперсійні взаємодії та слабкі зв'язки, недосяжні в рамках Хартрі–Фока.

1.2.5. Практичний гайд: розрахунок MP2 у PySCF

Метод MP2 у PySCF реалізований як надбудова над звичайним розрахунком Хартрі–Фока (RHF або UHF). Тобто спочатку потрібно виконати HF-розрахунок, а потім передати отриманий об'єкт у модуль `mp`.

mp2_example.py

```
# =====
# mp2_example.py
# Демонстрація: розрахунок енергії MP2 для молекули води
# =====

from pyscf import gto, scf, mp

# --- 1. Задання молекули ---
mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
O  0.0000  0.0000  0.0000
H  0.0000  0.7570  0.5870
H  0.0000 -0.7570  0.5870
'''
mol.basis = 'cc-pVDZ'
mol.unit = 'Angstrom'
mol.build()

# --- 2. Розрахунок Хартрі-Фока ---
mf = scf.RHF(mol)
mf.verbose = 0
E_HF = mf.kernel()
print(f'Hartree-Fock energy = {E_HF:.10f} Hartree')

# --- 3. Увімкнення MP2 ---
mp2_calc = mp.MP2(mf)
mp2_calc.verbose = 0
mp2_result = mp2_calc.kernel() # Повертає (E_corr, T2_amplitudes)
E_corr = mp2_result[0] # Кореляційна енергія (float)
E_MP2 = E_HF + E_corr # Загальна MP2 енергія

print(f'MP2 total energy      = {E_MP2:.10f} Hartree')
print(f'MP2 correlation energy = {E_corr:.10f} Hartree')
```

Пояснення кроків:

1. `mol` — створення об'єкта молекули (як завжди у PySCF);
2. `scf.RHF(mol)` — запуск Хартрі-Фока;
3. `mp.MP2(mf)` — ініціалізація MP2 з уже готовим SCF-об'єктом;
4. `kernel()` — обчислення повної та кореляційної енергії.

Типовий вивід:

```
Hartree-Fock energy = -76.0267656731 Hartree
MP2 total energy      = -76.2307856559 Hartree
MP2 correlation energy = -0.2040199828 Hartree
```

Важливо: Для відкритих оболонок використовуйте `mp.UMP2` (на базі UHF).

1.2.6. Практичні аспекти та обчислювальна складність MP2

Заморожене ядро (frozen core). В теорії MP2 енергія кореляції обчислюється за формулою (1.6).

Глибокі внутрішні орбіталі (*core orbitals*), наприклад 1s-орбіталі кисню у молекулі води, мають великі за модулем енергії ε_i . Через це знаменник у наведеному виразі стає дуже великим, а внесок таких орбіталей у суму — незначним:

$$\frac{|\langle ij||ab \rangle|^2}{\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b} \approx 0.$$

До того ж, ці орбіталі локалізовані поблизу ядра і слабо взаємодіють з валентними електронами, тобто практично не впливають на хімічні властивості.

Щоб уникнути зайвих обчислень, у програмі PySCF часто задають параметр `frozen`, який «заморожує» кілька найнижчих (*core*) орбіталей:

```
mp2_calc = mp.MP2(mf).set(frozen=2)
```

Це означає, що дві найнижчі орбіталі не включаються у розрахунок енергії кореляції. Таким чином зменшується кількість зайнятих орбіталей N_{occ} , а відповідно — кількість комбінацій у сумі за i, j, a, b , що суттєво скорочує час розрахунку без втрати точності для валентної області.

Такий підхід має сенс, якщо система не містить сильно корельованих внутрішніх електронів, тобто коли валентна і внутрішня області добре розділені за енергією.

Обчислювальна складність $O(N^5)$. Метод MP2 є першим після Хартрі–Фока, який враховує електронну кореляцію, але навіть він є досить ресурсоємним. Це зумовлено структурою формули для E_{MP2} , де присутня четверна сума:

$$\sum_{ijab} \Rightarrow N_{\text{occ}}^2 N_{\text{virt}}^2 \sim O(N^4),$$

де N_{occ} — число зайнятих, а N_{virt} — число віртуальних орбіталей.

Однак найважчий етап — не сама сума, а перетворення двоелектронних інтегралів з базису атомних орбіталей (АО) у базис молекулярних орбіталей (МО):

$$(ij|ab) = \sum_{\mu\nu\lambda\sigma} C_{\mu i} C_{\nu j} C_{\lambda a} C_{\sigma b} (\mu\nu|\lambda\sigma), \quad (1.7)$$

де $C_{\mu p}$ — коефіцієнти розкладу орбіталей у базисі АО. Кожна така трансформація масштабується як $O(N^5)$, оскільки для кожного набору індексів потрібно виконати сумування за чотирма базисними функціями.

Отже, загальна складність MP2 зростає як

$$T_{\text{MP2}} \sim O(N^5),$$

що обмежує застосування цього методу до систем з приблизно 40–60 атомами (залежно від базису та апаратних ресурсів).

Оптимізація MP2 у практиці. Для пришвидшення розрахунків у PySCF застосовують такі прийоми:

- Використання опції `frozen` для замороження ядерних орбіталей;
- Застосування апроксимації RI-MP2 (Resolution of Identity), яка замінює чотириіндексні інтеграли на трьохіндексні, зменшуючи масштабність до $O(N^3)$;
- Локалізація орбіталей (LMP2), що дозволяє ефективно розв'язувати великі системи за рахунок відсікання слабких міжорбітальних взаємодій.

`mp2_optimization_demo.py`

```
# =====
# File: mp2_optimization_demo.py
# Оптимізація MP2-розрахунків у PySCF:
#   - базовий MP2
#   - заморожування ядерних орбіталей (frozen core)
#   - використання RI-MP2 (density fitting)
#   - локалізація орбіталей (Pipek-Mezey)
#   - порівняння з експериментом
# =====

from pyscf import gto, scf, mp, lo

# --- 1. Створення молекули ---
mol = gto.M(
    atom = "O 0 0 0; H 0 -0.757 0.587; H 0 0.757 0.587",
    basis = "cc-pVTZ",
    verbose = 0
)

# --- 2. SCF розрахунок (RHF) ---
mf = scf.RHF(mol).run(verbose=0)

# --- 3. Стандартний MP2 (усі орбітали активні) ---
mp2_full = mp.MP2(mf)
mp2_full.verbose = 0
mp2_full.kernel()
print(f"MP2 (усі орбітали):      E = {mp2_full.e_tot:.8f} Ha")

# --- 4. MP2 із замороженим ядром ---
mp2_frozen = mp.MP2(mf).set(frozen=2) # заморожуємо 1s-орбітали Оксигену
mp2_frozen.verbose = 0
mp2_frozen.kernel()
print(f"MP2 (frozen core):      E = {mp2_frozen.e_tot:.8f} Ha")

# --- 5. RI-MP2 (Resolution of Identity) ---
mf_df = mf.density_fit() # перехід до скороченого інтегрального представлення
mp2_df = mp.MP2(mf_df)
mp2_df.verbose = 0
mp2_df.kernel()
print(f"RI-MP2 (density fit):    E = {mp2_df.e_tot:.8f} Ha")

# --- 6. Локалізація орбіталей (Pipek-Mezey) ---
loc_orb = lo.PM(mf.mol, mf.mo_coeff).kernel()
print(f"Pipek-Mezey локалізація виконана: {loc_orb.shape[1]} орбіталей")

# --- 7. Порівняння з експериментом ---
E_exp = -76.438 # експериментальна повна енергія води при 0 K (Ha)
print("\n≡≡≡ Порівняння енергій ≡≡≡")
print(f"HF          = {mf.e_tot:.8f} Ha")
print(f"MP2(full)= {mp2_full.e_tot:.8f} Ha")
print(f"MP2(froz)= {mp2_frozen.e_tot:.8f} Ha")
```

```

print(f"RI-MP2    = {mp2_df.e_tot:.8f} Ha")
print(f"Exp.      = {E_exp:.8f} Ha (експеримент)")

print("\n≡ Відхилення від експерименту ≡")
print(f"HF          : {mf.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")
print(f"MP2(full)    : {mp2_full.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")
print(f"MP2(froz)    : {mp2_frozen.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")
print(f"RI-MP2      : {mp2_df.e_tot - E_exp:+.6f} Ha")

```

1.2.7. Приклади MP2-розрахунків у PySCF

1. MP2 розрахунок атома Неону: [Ne_mp2.py](#)
 2. MP2 для відкритих оболонок (UMP2): [mp2_open_shell.py](#)
 3. Систематичне порівняння HF vs MP2: [HF_vs_MP2.py](#)
 4. Залежність MP2 від базисного набору: [mp2_basis_convergence.py](#)
- MP2 сильно залежить від базису, особливо потрібні функції високих l .

1.2.8. Переваги та недоліки MP2

Переваги:

- Відносно швидкий ($\mathcal{O}(N^5)$) порівняно з іншими post-HF
- Добре відновлює динамічну кореляцію
- Size-consistent (правильне масштабування для великих систем)
- Доступний для великих атомів/молекул
- Добрий базис для вищих методів (MP3, MP4)

Недоліки:

- Не виправляє забруднення спіном UHF
- Може розходитись для систем з малим HOMO-LUMO
- Погано працює для сильно корельованих систем
- Потребує великих базисів для точних результатів
- Не варіаційний (може давати енергію нижчу за точну)

1.2.9. Рекомендації по використанню MP2

Таблиця 1.2. Коли використовувати MP2

Добре для:	Погано для:
Замкнені оболонки	Системи з малим HOMO-LUMO gap
Якісні оцінки кореляції	Розрив зв'язків
Великі системи	Збуджені стани
Слабкі взаємодії	Перехідні стани
Відносні енергії	Діелектронні системи

1.3. Coupled Cluster методи (CCSD, CCSD(T))

1.3.1. Теоретичні основи Coupled Cluster

Coupled Cluster (CC) — один з найточніших методів для врахування електронної кореляції. На відміну від CI, CC є size-extensive (правильно масштабується для великих систем).

Хвильова функція у CC записується через експоненціальний оператор збудження:

$$|\Psi_{CC}\rangle = e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle \quad (1.8)$$

де $|\Phi_0\rangle$ — HF детермінант, а $\hat{T}$ — оператор кластерів:

$$\hat{T} = \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \hat{T}_3 + \dots \quad (1.9)$$

CCSD (Coupled Cluster Singles and Doubles) Враховує тільки $\hat{T}_1$ (одиначні збудження) та $\hat{T}_2$ (подвійні збудження):

$$\hat{T}_1 = \sum_i^{\text{occ}} \sum_a^{\text{virt}} t_i^a \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_i \quad (1.10)$$

$$\hat{T}_2 = \frac{1}{4} \sum_{ij}^{\text{occ}} \sum_{ab}^{\text{virt}} t_{ij}^{ab} \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b^\dagger \hat{a}_j \hat{a}_i \quad (1.11)$$

CCSD(T) — «золотий стандарт» Додає пертурбативну корекцію для потрійних збуджень $\hat{T}_3$:

$$E_{CCSD(T)} = E_{CCSD} + E_{(T)} \quad (1.12)$$

де $E_{(T)}$ обчислюється за формулами четвертого порядку теорії збурень.

1.3.2. CCSD розрахунок атома Гелію

[code_8.py](#)

1.3.3. CCSD для відкритих оболонок (UCCSD)

[code_9.py](#)

1.3.4. Порівняння ієрархії методів

[code_10.py](#)

1.3.5. T1 діагностика та багатоконфігураційний характер

T1 діагностика — індикатор того, наскільки система є одноконфігураційною:

$$T_1 = \frac{\|t_1\|}{\sqrt{N_{\text{elec}}}} \quad (1.13)$$

[code_11.py](#)

1.3.6. Обчислювальна складність та масштабування

Таблиця 1.3. Порівняння обчислювальної складності методів

Метод	Масштабування	Пам'ять	Disk
HF	$\mathcal{O}(N^4)$	$\mathcal{O}(N^2)$	Мало
MP2	$\mathcal{O}(N^5)$	$\mathcal{O}(N^4)$	$\mathcal{O}(N^4)$
CCSD	$\mathcal{O}(N^6)$	$\mathcal{O}(N^4)$	$\mathcal{O}(N^4)$
CCSD(T)	$\mathcal{O}(N^7)$	$\mathcal{O}(N^4)$	$\mathcal{O}(N^4)$
CCSDT	$\mathcal{O}(N^8)$	$\mathcal{O}(N^6)$	$\mathcal{O}(N^6)$
FCI	$\mathcal{O}(e^N)$	$\mathcal{O}(e^N)$	$\mathcal{O}(e^N)$

де N — характерний розмір системи (базисних функцій або електронів).

1.4. Configuration Interaction (CI) та Full CI

1.4.1. Основи Configuration Interaction

Configuration Interaction (CI) — варіаційний метод, де хвильова функція представлена як лінійна комбінація детермінантів Слейтера:

$$|\Psi_{CI}\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_i \sum_a^{\text{occ virt}} c_i^a |\Phi_i^a\rangle + \sum_{i<j} \sum_{a<b} c_{ij}^{ab} |\Phi_{ij}^{ab}\rangle + \dots \quad (1.14)$$

де:

- $|\Phi_0\rangle$ — HF детерміант (основна конфігурація)
- $|\Phi_i^a\rangle$ — одиночно збуджені детермінанти (S)
- $|\Phi_{ij}^{ab}\rangle$ — подвійно збуджені детермінанти (D)
- $|\Phi_{ijk}^{abc}\rangle$ — потрійно збуджені детермінанти (T)
- і т.д.

Варіанти CI методу:

- **CIS** (CI Singles) — тільки одиночні збудження (для збуджених станів)
- **CISD** (CI Singles and Doubles) — S + D
- **CISDT** — S + D + T
- **Full CI** — всі можливі збудження (точний у межах базису)

1.4.2. Full CI — точний розв'язок

Full CI включає всі можливі детермінанти і дає точну хвильову функцію та енергію в межах обраного базису:

$$E_{FCI} = \min_{\{c_i\}} \langle \Psi_{FCI} | \hat{H} | \Psi_{FCI} \rangle \quad (1.15)$$

Проблема: Кількість детермінантів зростає як:

$$N_{det} = \binom{N_{orb}}{N_{\alpha}} \times \binom{N_{orb}}{N_{\beta}} \quad (1.16)$$

Для 10 електронів у 20 орбіталях: $N_{det} \approx 10^{10}$ детермінантів!

[FullCI.py](#)

1.4.3. CISD розрахунки

CISD — практичний варіант CI, але не є size-extensive:

[CISDcalc.py](#)

1.4.4. Порівняння CI та CC методів

[CIvsCD.py](#)

1.4.5. Size-extensivity проблема CI

Важлива відмінність між CI та CC:

$$E_{CI}(2A) \neq 2 \times E_{CI}(A) \quad (1.17)$$

$$E_{CC}(2A) = 2 \times E_{CC}(A) \quad (1.18)$$

[SizeExtensivityExample.py](#)

1.4.6. Коли використовувати CI vs CC

Таблиця 1.4. Порівняння CI та CC методів

Критерій	CI	CC
Варіаційність	Так	Ні
Size-extensivity	Ні (окрім FCI)	Так
Точність	CISD < CCSD	CCSD(T) $\boxtimes$ FCI
Збуджені стани	EOM-CI, CIS	EOM-CC
Швидкість	CISD швидше CCSD	Повільніше
Стабільність	Варіаційна межа	Може розходитись
Багатоконфігураційність	Природно (FCI)	Потребує MRCC

Рекомендації:

- Використовуйте **FCI** для малих систем як еталон
- Використовуйте **CCSD(T)** для точних розрахунків одноконфігураційних систем
- Використовуйте **CISD** для швидких оцінок кореляції
- Для багатоконфігураційних систем використовуйте CASSCF/CASPT2

1.5. CASSCF – багатоконфігураційний метод

1.5.1. Ідея Complete Active Space Self-Consistent Field

CASSCF (Complete Active Space SCF) — багатоконфігураційний метод, який поєднує:

- **Активний простір** — набір орбіталей, де проводиться Full CI
- **SCF оптимізацію** — орбіталі та CI коефіцієнти оптимізуються одночасно

Орбіталі розділяються на три групи:

1. **Core (остов)** — завжди подвійно заповнені, не беруть участь у кореляції
2. **Active (активні)** — електрони розподілені по всіх можливих способах (Full CI)
3. **Virtual (віртуальні)** — завжди порожні

$$|\Psi_{\text{CASSCF}}\rangle = \sum_I c_I |\Phi_I^{\text{active}}\rangle \otimes |\text{core}\rangle \quad (1.19)$$

1.5.2. Позначення CASSCF(n,m)

CASSCF(n,m) означає:

- n — кількість електронів в активному просторі
- m — кількість орбіталей в активному просторі

Приклади:

- **Be:** CASSCF(4,8) — 4 валентні електрони у 8 орбіталях (2s, 2p, 3s, 3p)
- **C:** CASSCF(4,4) — 4 валентні електрони у 4 орбіталях (2s, 2p)
- **Cr:** CASSCF(6,5) — 6 електронів у 5 d-орбіталях

1.5.3. CASSCF розрахунок атома Берилію

Берилій має близькі за енергією конфігурації $2s^2$ та $2p^2$, що робить його класичним прикладом для CASSCF:

[CASSCFBe.py](#)

1.5.4. CASSCF для перехідних металів

Для перехідних металів d-орбіталі часто близькі за енергією, потребуючи багатоконфігураційного підходу:

[CASSCFTransitionMetals.py](#)

1.5.5. Вибір активного простору

Правильний вибір активного простору критичний для CASSCF:

Таблиця 1.5. Рекомендації по вибору активного простору

Система	Активний простір	Коментар
Be	(4,8): 2s,2p,3s,3p	Враховує $2s^2 \leftrightarrow 2p^2$
C	(4,4): 2s,2p	Мінімальний валентний
O	(6,6): 2s,2p + корел.	З кореляційними орбіталями
3d метали	(n,5): 3d	Тільки d-орбіталі
3d метали	(n+2,6): 3d,4s	d + s орбіталі
Лантаноїди	(n,7): 4f	f-орбіталі

Принципи вибору:

1. Включити орбіталі, близькі за енергією
2. Включити орбіталі з значною хімічною активністю
3. Більший простір → точніше, але експоненційно повільніше
4. Перевірити заселеності природних орбіталей
5. Якщо заселеності ≈ 2 або ≈ 0 , можна виключити з активного простору

1.5.6. State-averaged CASSCF

Для розрахунку декількох станів одночасно (наприклад, різних мультиплетів):

[StateAvaragedCASSCF.py](#)

1.5.7. CASPT2 — динамічна кореляція поверх CASSCF

CASSCF враховує тільки статичну кореляцію. Для повної точності потрібно додати динамічну кореляцію через CASPT2:

[CASPT2.py](http://caspt2.py)

1.5.8. Переваги та недоліки CASSCF

Переваги:

- Правильно описує статичну кореляцію
- Може розрахувати декілька станів одночасно
- Варіаційний метод
- Підходить для розриву зв'язків, збуджених станів
- Дає природні орбіталі та заселеності

Недоліки:

- Вибір активного простору не завжди очевидний
- Експоненційне масштабування з розміром активного простору
- Не враховує динамічну кореляцію (потрібен CASPT2)
- Може бути проблеми з конвергенцією
- Потребує досвіду для правильного використання

Коли використовувати CASSCF:

- T1 діагностика > 0.05 (сильна багатоконфігураційність)
- Перехідні метали з близькими d-орбіталями
- Збуджені стани атомів
- Діелектронні системи
- Відкрито-оболонкові синглети

1.5.9. Ієрархія методів

Post-HF методи утворюють ієрархію за точністю та обчислювальною складністю:

1. **HF** — базовий рівень, без кореляції
2. **MP2** — $\mathcal{O}(N^5)$ — найпростіша кореляція
3. **MP3, MP4** — $\mathcal{O}(N^6), \mathcal{O}(N^7)$ — вищі порядки теорії збурень
4. **CCSD** — $\mathcal{O}(N^6)$ — надійна динамічна кореляція
5. **CCSD(T)** — $\mathcal{O}(N^7)$ — "золотий стандарт" квантової хімії
6. **Full CI** — $\mathcal{O}(e^N)$ — точний розв'язок (у межах базису)

1.5.10. Важливість кореляції для різних властивостей

Таблиця 1.6. Вплив електронної кореляції на різні властивості

Властивість	Важливість кореляції	Рекомендований метод
Абсолютні енергії	Помірна	MP2, DFT
Енергії іонізації	Висока	CCSD(T)
Електронна спорідненість	Дуже висока	CCSD(T) + дифузні
Енергії збудження	Висока	EOM-CCSD, TD-DFT
Відстані між станами	Висока	CASPT2, MRCI
Дисоціація	Критична	CASSCF, MRCI
Слабкі взаємодії	Критична	CCSD(T), MP2-F12

[code_12.py](#)

1.5.11. Порівняння методів для He

Розглянемо найпростішу багатоелектронну систему — атом Гелію:

[code_13.py](#)

1.6. Практичні завдання

1.6.1. Завдання 1: Порівняння методів для He

```
"""
ЗАВДАННЯ 1: Для атома Гелію розрахуйте енергії методами
HF, MP2, CCSD, CCSD(T) та FCI з базисами cc-pVDZ, cc-pVTZ,
cc-pVQZ.

1) Побудуйте графік збіжності кожного методу до базисної межі
2) Екстраполюйте до CBS за формулою  $E(X) = E_{\text{CBS}} + A/X^3$ 
3) Порівняйте з експериментальним значенням -2.90372 Ha
4) Яка частка кореляційної енергії відновлюється кожним методом?

Базиси: cc-pVDZ, cc-pVTZ, cc-pVQZ
"""

# Ваш код тут
```

Завдання 2: T1 діагностика для другого періоду

```
"""
ЗАВДАННЯ 2: Розрахуйте T1 діагностику для всіх атомів
другого періоду (Li-Ne) з базисом cc-pVDZ.

1) Для яких атомів  $T1 > 0.02$  (багатоконфігураційні)?
2) Чи є кореляція між T1 та положенням у періоді?
3) Порівняйте T1 для основного та збудженого спінового
стану Карбону ( $^3P$  vs  $^1D$ )
4) Побудуйте графік залежності T1 від атомного номера

Базис: cc-pVDZ
"""
```

```
"""
```

```
# Ваш код тут
```

Завдання 3: Size-extensivity тест

```
"""
```

ЗАВДАННЯ 3: Дослідіть size-extensivity для атомів Ne.

Розрахуйте методами HF, MP2, CISD, CCSD:

- 1) Енергію одного атома Ne
- 2) Енергію двох атомів Ne на відстані 100 Bohr
- 3) Обчисліть похибку: $E(2 \times \text{Ne}) - 2 \times E(\text{Ne})$

Питання:

- Який метод є size-extensive?
- Яка похибка для CISD (у mHa)?
- Чому MP2 є size-extensive, а CISD - ні?

Базис: cc-pVTZ

```
"""
```

```
# Ваш код тут
```

Завдання 4: CASSCF для перехідного металу

```
"""
```

ЗАВДАННЯ 4: CASSCF аналіз атома Титану (Ti).

Ti: [Ar] 3d² 4s², основний стан ³F

- 1) Розрахуйте UHF, CCSD та CASSCF(4,5) енергії (4 електрони у 5 d-орбіталах)
- 2) Проаналізуйте заселеності природних орбіталей
- 3) Обчисліть статичну кореляцію (CASSCF - HF)
- 4) Спробуйте різні активні простори: (4,5), (4,6), (6,11)
Який найкращий?

Базис: def2-SVP

```
"""
```

```
# Ваш код тут
```

Завдання 5: Енергії збудження

```
"""
```

ЗАВДАННЯ 5: Розрахуйте енергію збудження ³P → ¹D для атома Карбону.

Використайте методи:

- 1) Δ SCF (окремі розрахунки для кожного стану)
- 2) State-averaged CASSCF
- 3) EOM-CCSD (якщо доступно)

Порівняйте з експериментальним значенням 1.26 eV.

Який метод дає найточніший результат?

Базис: aug-cc-pVTZ
""

Ваш код тут

Завдання 6: Кореляційна енергія vs Z

""
ЗАВДАННЯ 6: Дослідіть залежність кореляційної енергії від атомного номера.

Розрахуйте MP2 кореляційну енергію для:

- Благородних газів: He, Ne, Ar, Kr
- У абсолютних величинах (mHa)
- У відсотках від повної енергії

Побудуйте графіки:

- 1) $|E_{\text{corr}}|$ vs Z
- 2) $|E_{\text{corr}}|/|E_{\text{HF}}|$ vs Z

Яка тенденція спостерігається?

Базис: cc-pVTZ
""

Ваш код тут

1.7. Резюме

У цьому розділі ми детально вивчили Post-Hartree-Fock методи для врахування електронної кореляції:

1.7.1. Основні методи та їх характеристики

БК = Багатоконфігураційний

1.7.2. Ключові висновки

1. Електронна кореляція

- Становить 1-5% від повної енергії, але критична для точних розрахунків
- Поділяється на динамічну (короткодіючу) та статичну (близькі стани)
- HF і DFT не враховують кореляцію повністю

2. MP2 — найпростіший post-HF метод

- Швидкий ($O(N^5)$), size-extensive
- Добре працює для замкнених оболонок з великим HOMO-LUMO gap

Таблиця 1.7. Порівняння Post-HF методів

Метод	Складність	Size-ext.	Варіац.	Точність	БК?
MP2	$O(N^5)$	Так	Ні	Помірна	Ні
MP3/MP4	$O(N^6/N^7)$	Так	Ні	Добра	Ні
CISD	$O(N^6)$	Ні	Так	Помірна	Ні
CCSD	$O(N^6)$	Так	Ні	Добра	Ні
CCSD(T)	$O(N^7)$	Так	Ні	Відмінна	Ні
CASSCF	$O(e^{n_{act}})$	Так	Так	Статична	Так
CASPT2	$O(e^{n_{act}})$	Так	Ні	Відмінна	Так
Full CI	$O(e^N)$	Так	Так	Точна	Так

- Відновлює 80-95% кореляційної енергії
- Не виправляє забруднення спіном UHF
- Потребує великих базисів для збіжності

3. CCSD(T) — ”золотий стандарт”

- Найточніший одноконфігураційний метод
- Size-extensive, відновлює >99% кореляції
- Повільний ($O(N^7)$), але надійний
- Виправляє забруднення спіном
- Обмежений розміром системи (до 20-30 атомів)

4. T1 діагностика

- $T1 < 0.02$: одноконфігураційна система (CCSD надійний)
- $0.02 < T1 < 0.05$: слабка багатоконфігураційність
- $T1 > 0.05$: потрібен CASSCF/MRCI

5. CI методи

- Варіаційні (енергія завжди вище точної)
- Full CI — точний у межах базису, але непрактичний
- CISD не є size-extensive (на відміну від CCSD)
- Корисні для аналізу хвильової функції

6. CASSCF — для багатоконфігураційних систем

- Необхідний коли $T1 > 0.05$ або близькі стани
- Вибір активного простору критичний
- Враховує статичну кореляцію
- Потребує CASPT2/NEVPT2 для динамічної кореляції
- Ідеальний для перехідних металів, збуджених станів

Таблиця 1.8. Вибір методу залежно від задачі

Задача	Рекомендований метод	Альтернатива
Швидка оцінка кореляції	MP2	DFT
Точні енергії (1 kcal/mol)	CCSD(T)	—
Замкнені оболонки	CCSD(T), MP2	DFT
Відкриті оболонки	UCCSD(T)	ROHF-CCSD
Енергії збудження	EOM-CCSD, CASSCF	TD-DFT
Перехідні метали	CASSCF, CASPT2	DFT+U
Багатоконфігураційні	CASSCF/CASPT2	MRCI
Еталонні розрахунки	CCSD(T)/CBS	Full CI
Великі системи	MP2, DFT	DLPNO-CCSD(T)

1.7.3. Рекомендації по використанню

1.7.4. Типові помилки

1. **Використання MP2 для систем з малим gap** — може давати нефізичні результати
2. **Забування перевірки T1 діагностики** — CCSD може бути ненадійним
3. **Занадто малий активний простір у CASSCF** — не врахує всю статичну кореляцію
4. **Занадто великий активний простір** — неможливо розрахувати
5. **Недостатній базис** — post-HF методи дуже чутливі до базису
6. **Ігнорування size-extensivity** — CISD не підходить для енергій дисоціації
7. **CASSCF без CASPT2** — відсутня динамічна кореляція

1.7.5. Практичні поради

1. Завжди починайте з HF розрахунку та перевірте конвергенцію
2. Для нових систем спочатку протестуйте на малому базисі
3. Перевіряйте T1 діагностику після CCSD
4. Для CASSCF: починайте з малого активного простору, збільшуйте поступово
5. Аналізуйте природні орбіталі для вибору активного простору
6. Використовуйте симетрію коли можливо
7. Для екстраполяції до CBS потрібні принаймні 3 базиси
8. Зберігайте проміжні результати (checkpoint файли)

Таблиця 1.9. Орієнтовний час розрахунку (відносно HF)

Метод	He (DZ)	Ne (TZ)	Ar (DZ)	Пам'ять
HF	1×	1×	1×	N^2
MP2	2×	5×	10×	N^4
CCSD	10×	50×	200×	N^4
CCSD(T)	20×	200×	1000×	N^4
CASSCF(4,8)	5×	—	—	$e^{n_{act}}$

1.7.6. Обчислювальні ресурси

Примітка: реальний час залежить від якості початкового наближення та конвергенції

1.7.7. Подальше вивчення

Для поглибленого розуміння post-HF методів рекомендуємо:

- **Книги:**

- T. Helgaker et al., "Molecular Electronic-Structure Theory"
- I. Shavitt, R. J. Bartlett, "Many-Body Methods in Chemistry and Physics"
- R. J. Bartlett, M. Musiał, "Coupled-cluster theory in quantum chemistry"

- **Огляди:**

- CCSD(T): Reviews in Computational Chemistry, Vol. 14
- CASSCF: Chemical Reviews 2012, 112, 108
- Post-HF methods: Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science

- **Документація PySCF:**

- <https://pyscf.org/user/mp.html> — MP2, MP3
- <https://pyscf.org/user/cc.html> — Coupled Cluster
- <https://pyscf.org/user/mcscf.html> — CASSCF, CASPT2
- <https://pyscf.org/user/fci.html> — Full CI

1.7.8. Що далі?

У наступному розділі ми розглянемо аналіз результатів квантово-хімічних розрахунків: орбітальні енергії, густини, заселеності, спектроскопічні властивості та візуалізацію даних.